ПРОЕКТ · КТ1

Incremental SIPP-IP

Федор Хохряков · Ренат Ахунзянов · Владислав Бисеров

МОТИВАЦИЯ

Где роботы планируют среди движущихся препятствий

Склады

роботы рядом с людьми и погрузчиками

Беспилотный транспорт

прогноз пешеходов и машин постоянно уточняется

Порты и аэропорты

тягачи и буксировщики на общих полосах

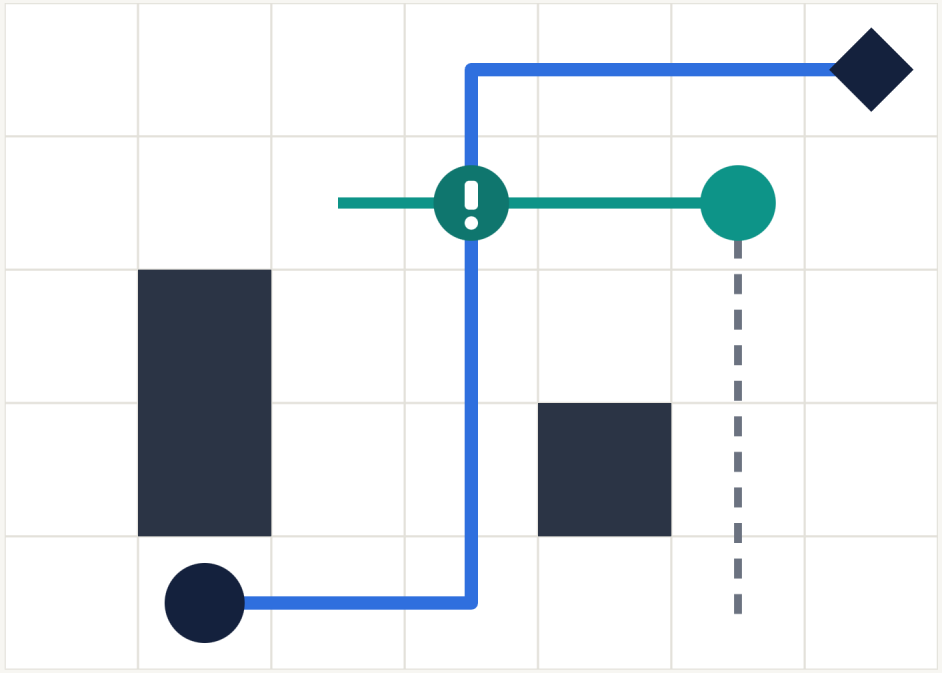
Сервисные роботы

коридоры и проёмы, по которым ходят люди

Общее: есть прогноз движения · робот не тормозит мгновенно · прогноз меняется на ходу

ПОСТАНОВКА · НЕФОРМАЛЬНО

Прогноз обновился — нужен новый план



план старый прогноз новый прогноз робот цель

Дано

граф допустимых движений робота, старт, цель, прогноз движения препятствий

Уже найдено

оптимальный план и дерево поиска SIPP-IP

Изменение

прогноз обновился → часть переходов стала опасной или свободной

Хотим

новый оптимальный план, используя результаты прошлого поиска

ПОСТАНОВКА · ФОРМАЛЬНО

Серия запросов с меняющимся прогнозом

Дано

$G = (V, E)$ — граф движений

вершина — клетка и скорость робота; ребро e — движение (разгон, проезд, торможение) длительностью $w(e)$

s, g — старт и цель

стоять на месте можно только при скорости 0

$P_0, P_1, \ldots, P_k$ — прогнозы по очереди

каждый говорит, какие клетки и когда заняты препятствиями

Найти для каждого прогноза P_k

$\pi_k = ((e_1, \tau_1), \ldots, (e_n, \tau_n))$

τ_i — начало движения e_i, конец — $\tau_i + w(e_i)$; пауза между движениями = ожидание

из s в g без столкновений при P_k

$\text{cost}(\pi_k)$ = время прибытия в g → min

Критерий качества метода

$\text{cost}(\pi_k)$ такой же, как у SIPP-IP с нуля

время и раскрытия на перепланирование → min

Базовая постановка: старт s один и тот же во всех запросах

ИЗВЕСТНЫЕ АЛГОРИТМЫ · SIPP, 2011

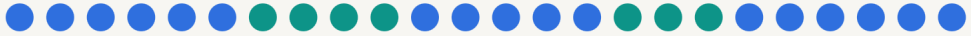
SIPP: поиск по безопасным интервалам

Mike Phillips, Maxim Likhachev.

SIPP: Safe Interval Path Planning for Dynamic Environments. 2011

- Узел = клетка + безопасный интервал
- В узле — самое раннее время прибытия
- Потомки: «подождать и поехать»
- Полнота и оптимальность

Узел на каждый момент времени → 17 узлов



SIPP: узел на безопасный интервал → 3 узла



● безопасно ● занято время →

Ограничения

Робот останавливается и разгоняется мгновенно — ждать можно в любой клетке

ИЗВЕСТНЫЕ АЛГОРИТМЫ · SIPP-IP, 2023

SIPP-IP: SIPP с разгоном и торможением

Zain Alabedeen Ali, Konstantin Yakovlev.

Safe Interval Path Planning with Kinodynamic Constraints. AAAI 2023

- Состояние = клетка + скорость
- Стоять можно только при скорости 0
- Узел = конфигурация + интервал достижимых моментов
- Полнота и оптимальность

	SIPP	SIPP-IP
Узел	клетка + интервал	клетка + скорость + интервал
Хранит	самое раннее время	интервал достижимых моментов
Ждать	где угодно	только стоя

Ограничения

Прогноз движения препятствий известен заранее и не меняется

ПРИМЕР · КОРИДОР

SIPP теряет решение, SIPP-IP — нет

Разгон — 2 шага · проезд клетки — 1 шаг · торможение — 2 шага · ждать можно только стоя



SIPP: «решения нет»

едет сразу → в B в 2 уже на ходу → в C в 3–4, а там занято

SIPP-IP: стоп в D в 7

помнит все моменты, когда можно быть в клетке → ждём в A до 2

ИЗВЕСТНЫЕ АЛГОРИТМЫ · FSIP, 2016

FSIP: перепланирование для обычного SIPP

V. Unhelkar, R.-D. Buhai, J. A. Shah.

Planning in Dynamic Environments using Evolving Time-Indexed Graphs. RSS 2016 workshop

- SIPP + LPA* (инкрементальный A*)
- Новый прогноз → пересчёт только затронутых узлов
- Робот едет → дерево обрезают под текущее положение

Воркшоп

короткие тезисы, не полная статья

20

сценариев, одно препятствие

Ограничения

- Нет разгона и торможения
- Обрезка дерева при движении робота ломает полноту
- Раскрытий меньше, но по времени медленнее SIPP с нуля

НОВИЗНА

Нужные свойства есть только порознь

Алгоритм	Разгон и торможение	Переиспользует поиск	Гарантии
SIPP · 2011	нет	нет	полнота, оптимальность
FSIP · 2016	нет	да, LPA*	неполон, когда робот едет
SIPP-IP · 2023	да	нет	полнота, оптимальность
Мы	да	да	цель: полнота, оптимальность

НАШ ПОДХОД · ИДЕЯ

Не пересчитывать всё, а чинить дерево

1 **SIPP-IP**
план + дерево поиска

→

2 **Сохраняем результаты поиска**

→

3 **Новый прогноз**
клетки заняты в другое время

→

4 **Найти затронутое**
проекции, зависевшие от изменённых SI — и ранее пустые

→

5 **Обновить и продолжить**
пересчитать их, обновить OPEN, доискать A*

↺ новый план — снова шаг 2

Бейзлайн
на каждый новый прогноз — SIPP-IP с нуля

Мы
та же стоимость плана, но быстрее при небольших изменениях

НАШ ПОДХОД · ТОТ ЖЕ КОРИДОР

Новый прогноз: чиним только C и D

Прогноз изменился: C занята не до 4, а до 6

A

0–5

сохранили ✓

→

B

2–7

сохранили ✓

→

C

5–8 → 7–8

пересчитали

→

D

с 7 → с 9

пересчитали

Повторно вычисляем только проекции B→C и C→D

проекции в A и B не зависели от SI(C) и SI(B→C); решаем по зависимостям, а не по близости к изменению

Новый план: стоп в D в 9

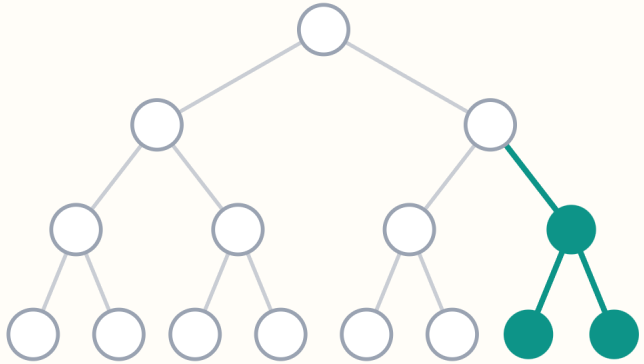
ждём в A до 4 — ровно как у SIPP-IP с нуля

НАШ ПОДХОД · ГДЕ ВЫИГРЫШ

Выигрыш зависит от объёма затронутых вычислений

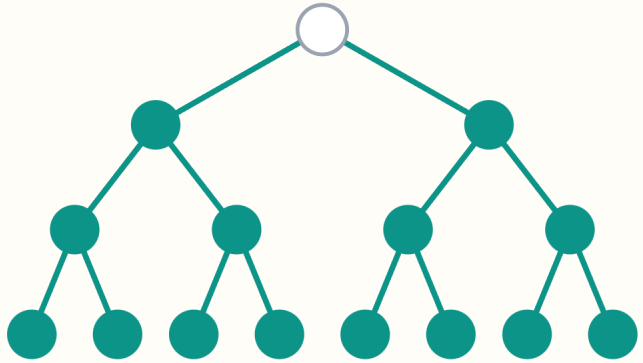
Старт фиксирован: робот ещё в s, меняется только прогноз

Мало затронутых проекций



с нуля 15 узлов · мы 3

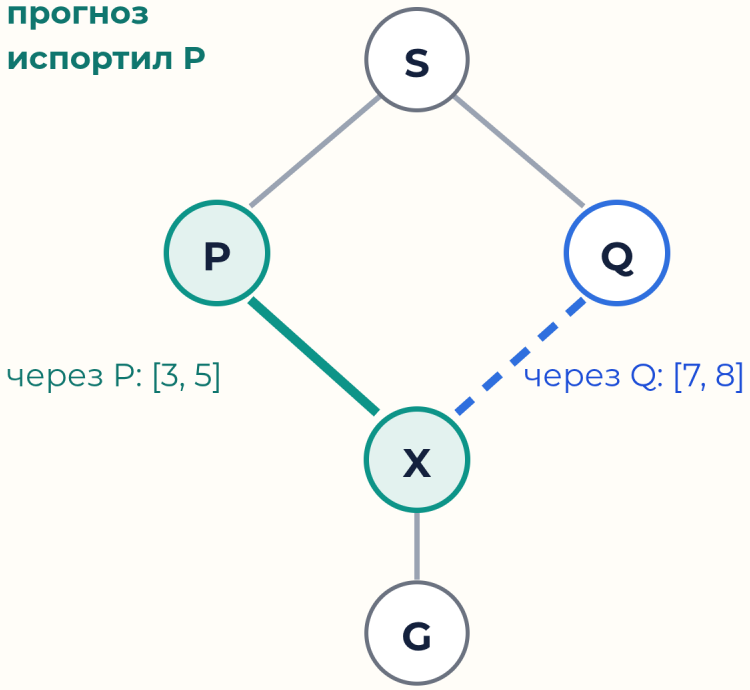
Много затронутых проекций



с нуля 15 · мы 14 + поиск испорченного

НАШ ПОДХОД · ПЕРВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Что уже понятно про ремонт дерева



- Сохраняем узлы, результаты проекций и зависимости между ними
- Учитываем альтернативные вклады предшественников в достижимость.
- Ловим и появление путей, не только исчезновение
- Число узлов может измениться

Цель: полнота и оптимальность

стоимость как у SIPP-IP с нуля

НАШ ПОДХОД · ПЛАН УСЛОЖНЕНИЯ

От простой постановки к сложной

1 база

Старт фиксирован

робот ещё в s, меняется только прогноз — чиним испорченные ветки

2 дальше

Робот едет по плану

- оставляем поддерево узла, где робот сейчас
- сужаем интервалы сверху вниз
- возвращаем потерянные дубликаты

3 опционально

Гибрид

критерий: когда чинить дерево, а когда дешевле SIPP-IP с нуля

ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТОВ · ДАННЫЕ

Тесты — как в статье SIPP-IP

Карты MovingAI

Карта	Размер	Тип
empty	64 × 64	открытая
room	64 × 64	комнаты
warehouse	84 × 170	склад
random	128 × 128	случайные стены
Sydney	256 × 256	город

Препятствия

случайные старт и цель, случайная скорость, остановки

плотность 1/25 … 1/3 свободных клеток, по 200 задач на плотность

Робот

диск в клетку, 4 направления, скорость 0 или 2 кл/с, ускорение 0.5 кл/с², шаг 0.1 с

из левого верхнего угла в правый нижний

ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТОВ · ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГНОЗА

Препятствия отклоняются от прогноза

В каждый момент с вероятностью p у препятствия случается одно из изменений → новый прогноз

Другая скорость

едет быстрее или медленнее по тому же маршруту

Промежуточная точка

случайная точка между текущим положением и целью — маршрут идёт через неё

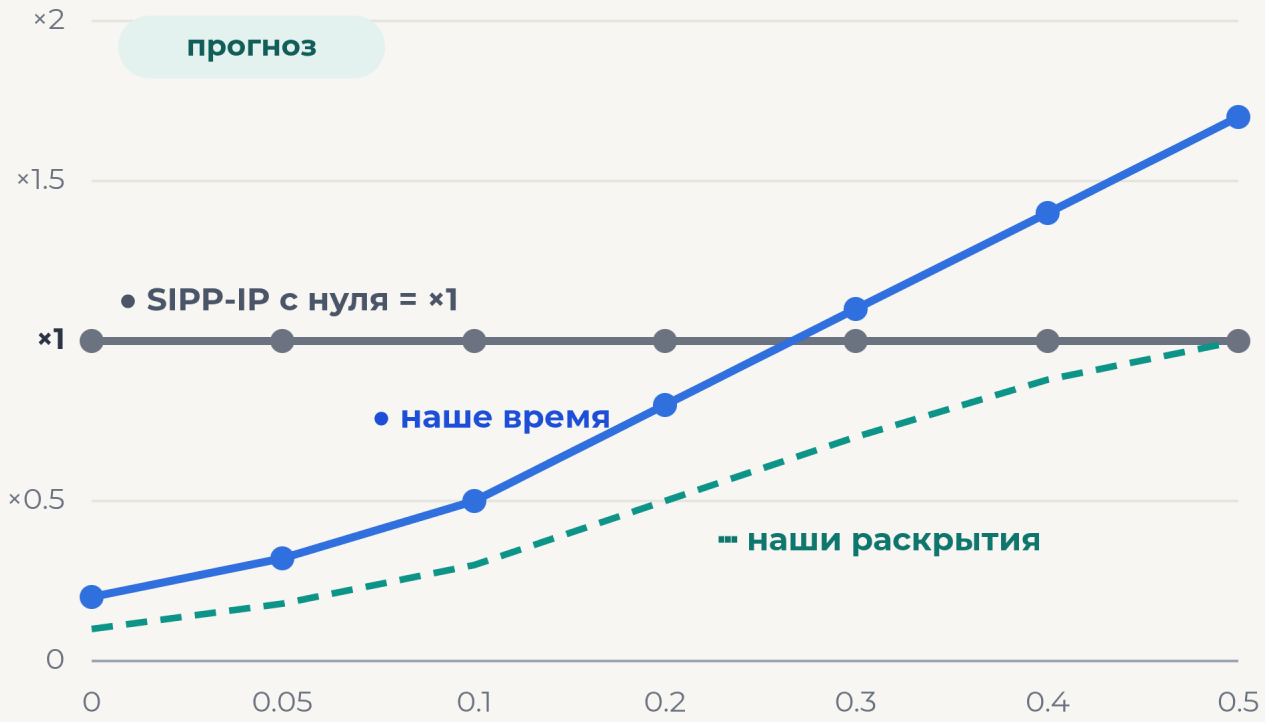
Остановки

ждёт в некоторых клетках случайное время

Одинаковые сиды — все алгоритмы видят одни и те же изменения

Меняем p — от предсказуемых до хаотичных

Чем предсказуемее мир, тем больше выигрыш



p — вероятность, что препятствие отклонится · по вертикали: относительно SIPP-IP с нуля

Метрики, как у SIPP-IP

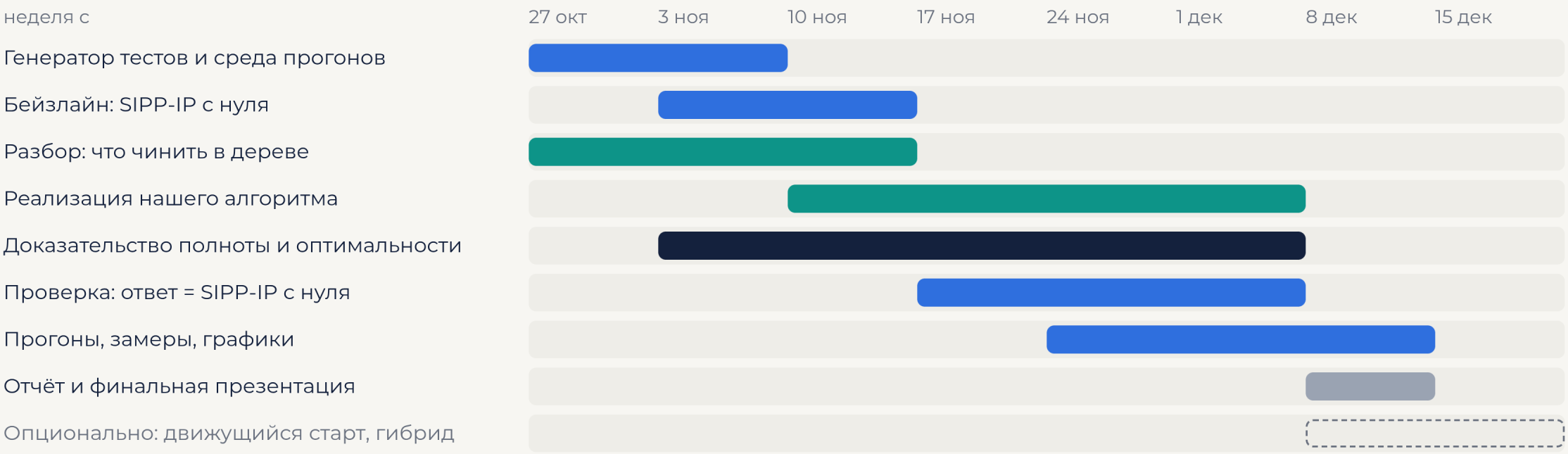
- время относительно SIPP-IP
- раскрытия относительно SIPP-IP
- доля решённых задач
- стоимость = как с нуля

Ещё графики

- по типам карт
- точка пересечения → критерий гибрида

ПЛАН РАБОТ И РОЛИ

Три направления идут параллельно



- **Ренат Ахунзянов** — тесты, среда, бейзлайн, эксперименты
- **Федор Хохряков** — алгоритм
- **Владислав Бисеров** — доказательство свойств
- все